

Первый этап: общий аудит

В рамках первого этапа был проведен общий аудит 4 заданий. Были найдены следующие ошибки и неточности:

Задание 1

Тема: Платформа бенчмаркинга эффективности магазинов торговой сети на основе DEA-анализа

Критичные ошибки

Ошибки которые сильно бросаются в глаза.

1. SLA только в одной категории

Методичка требует SLA в трех категориях по 5+ метрик: IT, Operations, BD. В работе есть только IT-блок (доступность, расчеты, качество данных и т.д., все можно отнести к айти). Полностью пропущены Operations (поддержка, онбординг, NPS) и BD (конверсия из демо, цикл продаж, ARPU, retention). Это то что сильнее всего бросилось в глаза.

2. В бенчмаркинге нет числовых шкал

Везде «Высокая / Средняя / Низкая» и «Да / Нет / Частично». Методичка требует числовые шкалы (1–5 или 1–10), чтобы можно было агрегировать оценки и видеть, насколько именно проект лучше конкурентов. Колонка «Мой проект» (DEA) есть - это плюс, но без чисел ее ценность сильно падает.

3. Нет обоснования выбора конкурентов

Названы 5 решений, но не объяснено, почему именно они. Не разделены прямые и косвенные конкуренты - Datalens (BI) и SAP Retail (ERP) играют в разных лигах. Нет специализированных DEA-инструментов (Frontier Analyst, DEA Solver Pro). Нужно добавить абзац объясняющий выбор конкурентов и разделить этих конкурентов на категории.

4. Часть SLA-метрик - это вообще не SLA

«Использование результатов анализа $\geq 60\%$ » - это продуктовый KPI. «Эффективность рекомендаций $\geq 50\%$ магазинов с улучшением» - это outcome бизнеса заказчика, не уровень сервиса платформы. SLA описывает, что обещает поставщик по качеству сервиса, а не бизнес-результат клиента.

5. Нет итоговых выводов

После SWOT и бенчмаркинга должен быть финальный раздел: в каком сегменте проект имеет преимущество, где основной риск, какая ниша. Этого нет - вся проделанная работа не сводится к практическому выводу.

Недочеты

1. SWOT по конкурентам поверхностный

У DEA-платформы по 4–5 пунктов в каждом квадранте, у остальных пяти конкурентов - по 2–3. По методичке нужно минимум по 3 в каждом квадранте.

2. Дубли в SWOT

У SAP Retail «Очень высокая стоимость» в W и «Высокий TCO» в T - по сути одно и то же. У Datalens Threat «Зависимость от качества данных» дублирует Weakness DEA-платформы.

3. Возможности (O) у Datalens и Tableau описаны неправильно

«Использование как слой визуализации DEA» - это возможность для проекта партнера (использовать чужой инструмент), а не возможность Datalens как продукта на рынке. SWOT должен описывать перспективы самой компании-конкурента.

4. Целевые значения SLA без обоснования

Откуда «10 минут на 500 магазинов»? Почему uptime именно 99.5%, а не 99% или 99.9%? Колонка «Обоснование» есть, но в ней общие фразы вместо расчетов (error budget, бенчмарки, тесты).

5. Нет последствий нарушения SLA

Стандартно SLA включает penalty или эскалацию при нарушении. У партнера таблица выглядит как набор «хотелок», а не как контракт.

6. Бенчмаркинг - мало критериев

7 критериев - этого мало. Не покрыты: соответствие 152-ФЗ, on-premise, интеграция с 1C/SAP/OFD, mobile, ML/AI-функции (для российского retail это все важно).

7. Нет нумерации страниц и разделов

Документ не структурирован, ссылаться на «страницу N» при правках практически невозможно.

8. Нет визуализации позиционирования

Карта вида «Цена × Глубина DEA-функций» сразу показала бы рыночную

нишу проекта - стандартный прием для конкурентного анализа.

Аудит Задания 2

Критичные ошибки

Ошибки которые сильно бросаются в глаза..

1. RACI: нарушения базового правила «один А и хотя бы один R на этап»

Найдено 4 этапа с нарушениями: «Реализация» в Change - R без А (нет ответственного); «Контроль результатов» в Change - А без R (никто не исполняет); «Инициация улучшений» в SLM - два А одновременно (Менеджер SLA + Владелец); «Анализ и улучшение» в Incident - А без R.

2. Ссылка на несуществующий процесс «Управление данными»

Во всех трех процессах в блоке «Связь с другими» упоминается «Управление данными», но сам процесс в работе не описан. Получается отсылка к несуществующему регламенту.

3. Входы и выходы регламентов не стыкуются

Должно работать как pipeline: выход регламента N = вход регламента N+1. На деле терминология плавает (в одном регламенте «запрос», в другом - «RFC»). В регламент «Оценки и согласования» во входы положена «оценка влияния» - но именно ее этот же регламент и должен формировать.

4. «Область применения» регламента противоречит описанию процесса

В описании Change Management сказано, что изменения иницируются при сбоях. А в регламенте обработки запросов написано «не распространяется на срочные инциденты». Получается, либо срочные изменения входят в процесс, либо нет - текст говорит и так и эдак.

Недочеты

1. Узкий пласт ITIL - только операционные процессы

Выбраны Change, SLM, Incident - все операционные. Не хватает хотя бы одного из: Problem Management (root cause повторяющихся инцидентов), Knowledge Management (упоминается в связях, но не описан), Configuration Management (учет версий моделей DEA).

2. Роли «ИТ-специалист» и «Аналитик» слишком общие

«ИТ-специалист» - это backend-разработчик, DevOps, DBA или ML-инженер? В DEA-платформе это разные роли с разной

ответственностью. Аналогично с аналитиком - бизнес-аналитик или data-аналитик?

3. В RACI ни разу не используется «I» (Informed)

Только R, A, C и «—» на всех 21 этапах. А ведь всегда есть стороны, которых нужно уведомить (бизнес о закрытии инцидента, владелец о факте внедрения). Формальный недочет RACI.

4. «Тестирование» в Change: R у двух ролей без разделения

R стоит и у Аналитика, и у ИТ-специалиста. Допустимо, но методически чище разделить: «функциональное тестирование DEA - Аналитик», «техническое - ИТ-специалист».

5. Регламенты дублируют друг друга по содержанию

Половина текста в блоках «Ценность» и «Предполагаемый результат» повторяется: «обеспечивает прозрачность», «стабильность платформы», «снижение рисков». Регламенты должны быть конкретными, а не пересказывать одни и те же фразы.

6. В регламентах нет KPI самого процесса

В регламенте должны быть метрики качества процесса: «время от регистрации до закрытия инцидента $\leq X$ », «доля изменений без отката $\geq Y\%$ ». Ни в одном из 9 регламентов таких чисел нет.

7. Описание ролей перед RACI неравномерное

У Change роли расписаны детально, у Incident - заметно короче. Хорошо бы единый шаблон описания: что делает, за что отвечает, с кем взаимодействует.

8. Нет нумерации страниц и разделов

Документ не структурирован, ссылаться на «страницу N» при правках практически невозможно - та же проблема, что и в Задании 1.

9. Не описаны триггеры запуска и критерии завершения процессов

Что именно стартует Incident - обращение пользователя, авто-алерт, оба? Когда инцидент считается закрытым - после устранения симптома или root cause? Эти границы размыты.

10. Регламент эскалации без числовых порогов

«Превышение времени обработки по SLA» - на сколько? 50%, 100%?

Какой класс инцидентов эскалируется автоматически, какой - по решению? Без чисел регламент не работает.

Аудит Задания 3

Критичные ошибки

Ошибки которые сильно бросаются в глаза.

1. Нет runbook ни для одной метрики

Методичка требует «маршрутизация алертов: роль, канал, runbook». Роль и канал указаны, runbook отсутствует везде. Вместо него - общая таблица «предупреждение → анализ причин, критично → эскалация» - это шаблон-заглушка, а не runbook. Реальный runbook привязан к метрике: при падении uptime ниже 99.5% - проверить серверы → логи nginx → состояние БД.

2. Часть метрик - это бизнес-результаты клиента, а не качество сервиса

Та же проблема, что и в Задании 1. «Точность DEA-модели» (измеряется ежемесячно по ручным проверкам), «Эффективность рекомендаций» (бизнес-результат клиента), «Покрытие сети» (коммерческая метрика) - на эти показатели нельзя реагировать оперативно. В мониторинге должны быть метрики, на которые можно среагировать в течение часа.

3. Слишком большой зазор между предупреждением и критическим уровнем доступности

Норма $\geq 99.5\%$, Предупреждение $< 99.5\%$, Критично $< 97\%$. Между предупреждением и критическим зазор в 2.5%. 99.4% и 97.1% оба попадают в «предупреждение», но 99.4% это нормально, а 97.1% это уже катастрофа (~22 часа простоя в месяц). Нужна промежуточная градация.

4. Дашборд описан текстом, нет визуальной схемы

Методичка прямо требует «представить в виде схемы». У партнера - только текстовое описание из 4 блоков. Без визуализации непонятно расположение, иерархия и размеры виджетов.

5. Нет разделения дашборда по аудиториям

Аудитория указана для каждого блока, но это значит, что на одном дашборде сидят все: ИТ, аналитики, региональщики, топ-менеджмент. У дашборда должна быть одна основная аудитория. Топ-менеджменту не нужен «статус ETL», ИТ-команде не нужен «ROI рекомендаций». Должно быть 2–3 разных дашборда или хотя бы вкладки.

Недочеты

1. Пороги нескольких метрик нелогичны на стыках

Время DEA-анализа: норма ≤ 10 мин, предупреждение > 10 мин - нет зазора, на 10:01 уже алерт. Частота обновления: норма « ≥ 1 раз в неделю»,

предупреждение «> 7 дней» - пересекаются. Количество инцидентов: 3/неделю как норма - субъективно, не привязано к зрелости платформы.

2. Источники данных описаны общо, без конкретики

«Система мониторинга серверов и приложений» - какая именно? Zabbix, Prometheus, Grafana? «Логи аналитического модуля DEA» - где лежат, в каком формате? Без конкретного инструмента метрика не воспроизводима.

3. Управленческие решения сформулированы шаблонно

«Масштабирование инфраструктуры», «оптимизация нагрузки», «повышение отказоустойчивости» - применимо к любой метрике любой системы. Нужна конкретика: «при падении uptime ниже 99% инициировать миграцию на резервный кластер».

4. Каналы доставки алертов одинаковые для всех уровней

Email / Telegram-Slack / дашборд - без разделения по критичности. На практике Critical → PagerDuty/SMS/звонок (разбудит дежурного), Warning → Slack, Info → только дашборд. Сейчас критический и предупреждающий идут одинаково - риск пропустить настоящую беду на фоне шума.

5. Нет SLA на сами алерты (acknowledgement / resolution time)

Стандарт: дежурный подтверждает Critical в течение 5 минут, иначе автоматическая эскалация. У партнера механизма эскалации внутри системы алертов нет.

6. Таблица получателей алертов неполная - 6 строк на 9 метрик

В сводной таблице нет получателей для частоты обновления, точности модели, покрытия сети, MTTR. Описание метрик и сводная таблица не стыкуются.

7. Leading и lagging метрики путаются

«Рост количества инцидентов» отнесен к leading - это уже lagging (инциденты произошли). Leading - то, что предсказывает проблему до ее возникновения: рост latency БД, error rate, утилизация диска. Партнер путает leading с «более ранний по цепочке».

8. Нет численных оценок потерь в ценности алертов

«Снижают время простоя», «предотвращают некорректные данные» - общие слова. Нужна оценка: «при простое > 1 часа теряется N решений × M рублей = X рублей в час».

9. Сценарии реагирования описаны только для критических алертов

В звездочке расписан критический алерт (5 шагов). Не описано, что происходит при предупреждающем - а это самая частая ситуация. И нет

разных сценариев для разных типов проблем (data quality vs производительность vs доступность).

10. Эволюция дашборда - слишком короткая

«Добавится региональная аналитика, прогнозирование» - но не указано, в какой момент конкретно (по числу магазинов / транзакций / пользователей). Какие метрики устаревают - без конкретных примеров.

11. Шумные алерты - теория без конкретики

«Фильтрация / корреляция / приоритизация» названы, но без примеров: какие отклонения игнорируются (на сколько секунд?), какие события коррелируются, по какому правилу приоритизируются.

12. Нет привязки метрик к ITIL-процессам из Задания 2

Задания 2 и 3 живут отдельной жизнью. Логично показать: «MTTR → Incident Management», «частота изменений → Change Management». Эта связь отсутствует.

Аудит Задания 4

Критичные ошибки

Ошибки которые сильно бросаются в глаза.

1. Числа в «Совокупном эффекте» не совпадают с блоком выгод

В блоке «Выгоды» итог: 9 000 000 прямые + 3 300 000 косвенные = 12 300 000 ₽/год. В блоке «ROI» внезапно появляются другие числа: косвенные выгоды урезаны (1 000 000 → 300 000, 1 500 000 → 500 000, 800 000 → 200 000), итог 10 000 000 ₽/год. Сделана пометка «косвенные учитываются частично, так как имеют вероятностный характер», но сам коэффициент урезания не указан и не обоснован. Проверяющий не может реконструировать расчет.

2. Срок окупаемости считается по некорректной формуле

Формула: $8\,000\,000 / 10\,000\,000 \approx 0.8$ года. В числителе - затраты первого года (внедрение + эксплуатация), а не единовременные инвестиции. В знаменателе - выгода, без вычета операционных расходов. По правильной методике: $\text{единовременные инвестиции} / (\text{выгода} - \text{ОРЕХ}) = 4\,600\,000 / 6\,600\,000 \approx 0.7$ года. Числа близкие, но формула методологически неверная.

3. ROI 103% без указания, что это накопленный за 3 года

В финальном обосновании: «Обеспечивает ROI около 103%». По умолчанию читатель понимает это как годовой ROI - фантастическая доходность. На самом деле это накопленный ROI за 3 года, что нужно прямо писать каждый раз. Иначе модель выглядит завышенной.

4. Полностью отсутствует задача «со звездочкой»

Не сделано ни одного из требуемых блоков: сценарии (оптимистичный / базовый / пессимистичный), sensitivity analysis, разделение выгод на краткосрочные и долгосрочные, NPV / дисконтирование, подход к управлению бюджетом. Особенно критично отсутствие сценариев - модель с одной точкой эффекта 10 млн/год не пригодна для принятия инвестиционного решения.

5. Альтернатива «не внедрять решение» не рассмотрена

Методичка прямо требует рассмотреть «не внедрять решение». Партнер рассмотрел только два варианта buy (SAP Retail, Power BI). Сценарий do-nothing - самый важный для инвестиционного решения, через него обосновывается opportunity cost. Build vs buy в чистом виде тоже не сделан - готовые DEA-решения (Frontier Analyst и т.п.) не упомянуты.

Недочеты

1. Источники цифр ТСО нигде не указаны

Методичка требует «источник или логику расчета» для каждой статьи. У партнера только описание и стоимость. Откуда «разработка 2 500 000 ₽», «команда поддержки 1 200 000 ₽/год», «лицензии PostgreSQL 400 000 ₽» (PostgreSQL вообще бесплатный) - непонятно.

2. ТСО на 3-й год не учитывает рост затрат

Год 2 = 3.4 млн, год 3 = 3.4 млн - одинаковые до рубля. Не заложена инфляция, рост зарплат команды (10–15% в год для России), рост нагрузки. Ноль динамики - нереалистично.

3. Прямые выгоды посчитаны без доказательной базы

«Рост маржинальности на 2% → +7 000 000 ₽/год» - значит оборот сети 350 млн/год. Этого числа в работе нет - размер сети, выручка, средний магазин не описаны. «Снижение трудозатрат на 30% → +2 000 000 ₽/год» - значит ФОТ аналитической команды 6.7 млн. Сколько человек в команде - не указано.

4. Гипотезы не количественные

«Сеть сможет быстрее выявлять неэффективные магазины» - насколько быстрее? «Сократится время подготовки отчетов» - с N до M часов? Без чисел гипотезы невозможно проверить после внедрения.

5. Связь выгод с метриками из Заданий 1–3 отсутствует

В «Связи с бизнес-метриками» перечислены абстрактные показатели (рост маржи, снижение OPEX), но не указано, какие именно метрики из дашборда Задания 3 будут это подтверждать. Четвертый раз подряд задания живут отдельно друг от друга.

6. Риски не имеют количественной оценки

Таблица рисков - просто перечисление. Нет вероятности (высокая / средняя / низкая), финансового эффекта (упадет ROI на сколько?), мер смягчения. Стандартная схема - матрица «вероятность × влияние × план реакции».

7. Альтернативы оцениваются качественно, не числами

Сравнение SAP Retail / Power BI / DEA через «Высокая / Средняя / Низкая» - та же проблема, что в Задании 1. Невозможно понять, насколько именно DEA-платформа выигрывает. Плюс нет TCO альтернатив на 3 года - у SAP должна быть единовременная стоимость внедрения, которая обычно делает его в 5–10 раз дороже на горизонте.

8. Допущения слишком общие

«DEA-модель корректно отражает эффективность» - это не допущение, это вера. Нормальное допущение должно быть проверяемым: «модель калибруется на 50 эталонных магазинах, корреляция DEA-score с реальной маржинальностью ≥ 0.7 ».

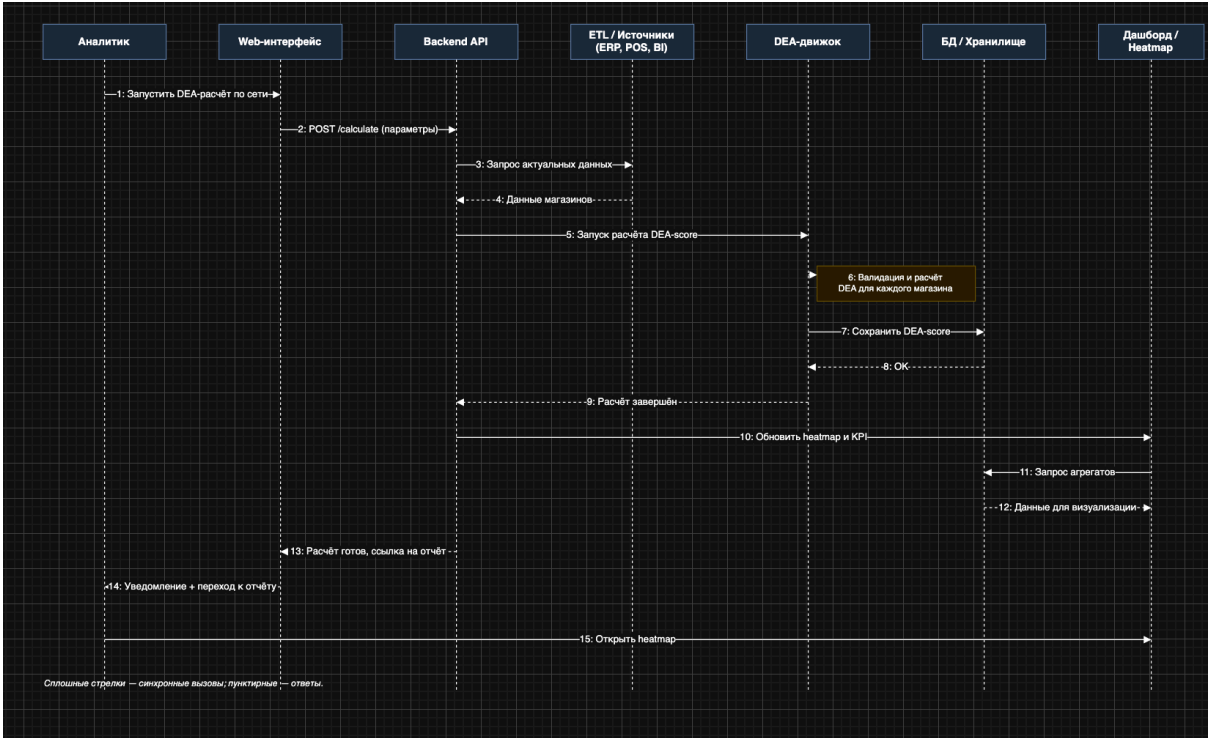
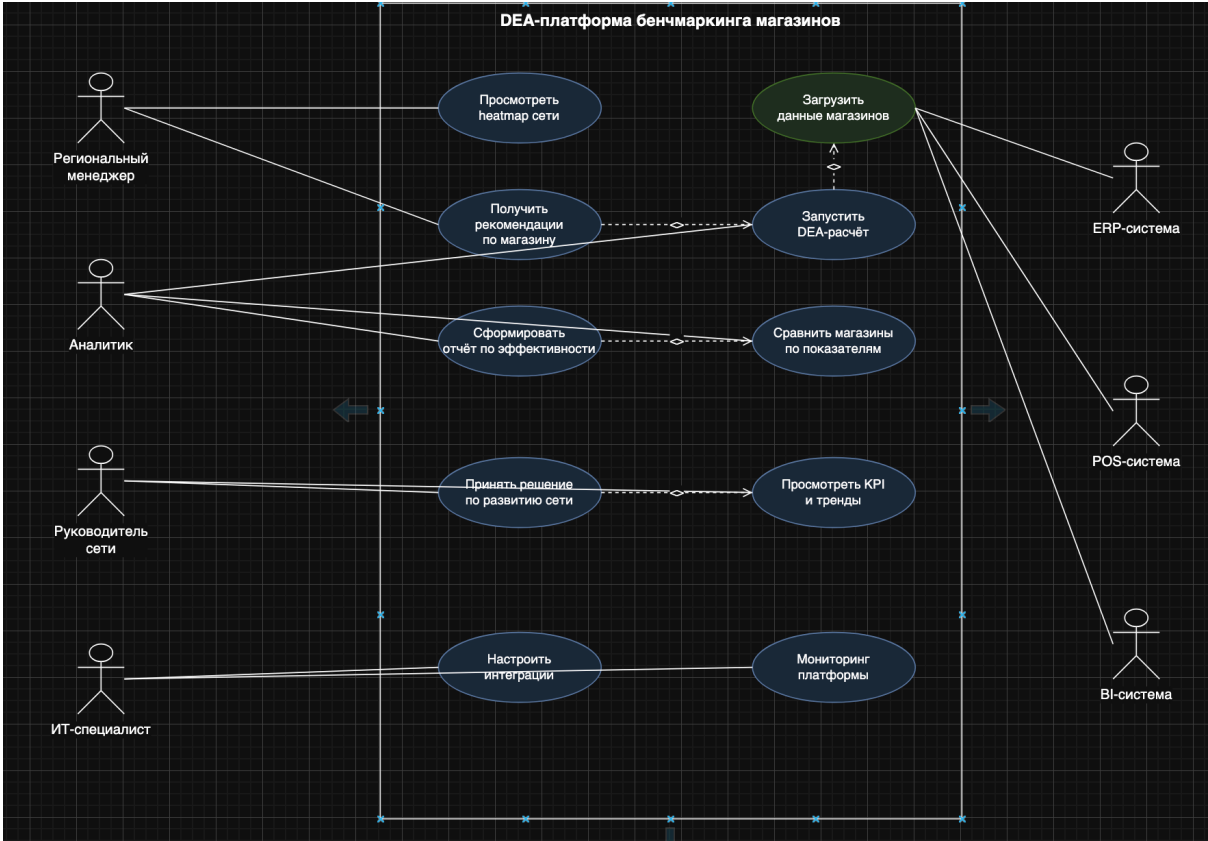
9. В финальном обосновании опечатка-склейка

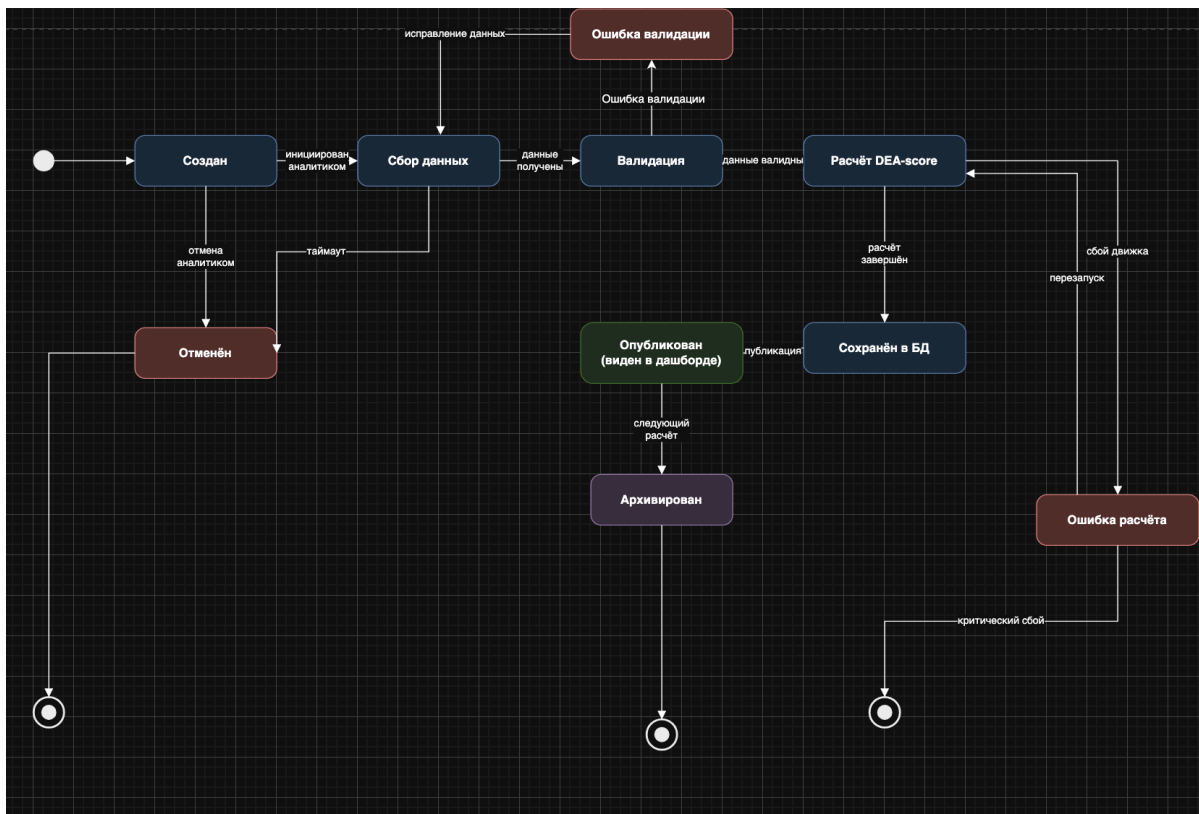
Строка: «Обеспечивает ROI около встроенного инструмента DEA 103%» - фрагмент из сравнительной таблицы случайно попал в текст обоснования. При защите перед комиссией бросается в глаза.

10. Финальное обоснование плохо адресовано руководству

Методичка просит «представить ответ так, как если бы он был адресован руководству». Нет executive summary, нет визуальной выжимки (инвестиции / окупаемость / риск / решение), нет четкого call-to-action («утвердить бюджет 4.6 млн на этап разработки в Q1»).

Также были разработаны 3 диаграммы: use-case, последовательности и состояний





Второй этап: коммуникация

В рамках второго этапа с аудируемым был проведен диалог, в котором было учтено его мнение касательно некоторых замечаний, результаты диалога можно посмотреть в файле `communication_log`

Третий этап: итоговые баллы

Сводная оценка

В таблице ниже приведены итоговые баллы по всем четырем работам партнера. Оценка выставлена по результатам двух итераций проверки: первичной версии и финальной (исправленной) версии. Задание «со звездочкой» учитывается как отдельный бонус и не влияет на основную категорию.

Работа	Первичная версия	Финальная версия (основная часть)	Бонус (звездочка)	Итого с бонусом	Категория
Задание 1	54 / 120(45%)	107 / 120(89%)	- (нет звездочки в условии)	107 / 120(89%)	Отлично ✓

Работа	Первичная версия	Финальная версия (основная часть)	Бонус (звездочка)	Итого с бонусом	Категория
Задание 2	57 / 100(57%)	86 / 100(86%)	- (нет звездочки в условии)	86 / 100(86%)	Отлично ✓
Задание 3	66 / 125(53%)	84 / 100(84%)	+22 / 25(звездочка сделана)	106 / 125(85%)	Хорошо →Отлично*
Задание 4	49 / 115(43%)	95 / 100(95%)	0 / 15(звездочка не сделана)	95 / 115(83%)	Отлично ✓

Детализация по критериям

Задание 1 - Анализ конкурентов и SLA (финальная версия: 107 / 120)

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
Выбор конкурентов (×2)	8	7	7 конкурентов, разделение прямые/косвенные. «Внутренние системы» - категория, не конкретный продукт
Обоснование выбора (×2)	8	7	Объяснение по 4 сегментам рынка
Полнота SWOT (×3)	12	12	По 5 пунктов в каждом квадранте у всех 7 конкурентов - максимум
Методологическая корректность SWOT (×2)	8	8	Tableau Opportunities полностью исправлен - 5 реальных возможностей Tableau как продукта
Глубина анализа (×2)	8	7	Все конкуренты раскрыты детально, особенно Frontier Analyst и DEA Solver Pro
Бенчмаркинг (×2)	8	8	Числовая шкала 1–5, 12 критериев, источник оценок указан
Обоснование критериев (×1)	4	4	Абзац с объяснением 4 аспектов оценки
Итоговые выводы (×1)	4	4	Два блока выводов: Позиционирование + Итоговые выводы

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
IT-SLA (×2)	8	8	5 метрик с обоснованием целевых значений и эскалацией
Операционный SLA (×2)	8	8	5 операционных метрик с обоснованием
BD/Sales/Marketing SLA (×2)	8	6	KPI-блок покрывает бизнес-уровень, но внутренние KPI платформы, не классические коммерческие метрики
Формализация метрик (×2)	8	7	Грамотное разделение SLA и KPI на две таблицы
Реалистичность (×1)	4	4	Значения с расчетом (3.6 часа простоя при 99.5%)
Связь с ВКР (×1)	4	3	Связь прослеживается, но можно сильнее привязать SLA к целям ВКР
ИТОГО	120	107	89% - Отлично

Задание 2 - ITIL-процессы, RACI, регламенты (финальная версия: 86 / 100)

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
Выбор и релевантность ITIL-процессов	10	7	3 релевантных процесса, только операционный пласт. Problem/Knowledge/Configuration не добавлены
Связи между процессами	10	8	Ссылка на несуществующий «Управление данными» нет. Связи между тремя процессами описаны
Глубина описания (триггеры, критерии, KPI)	10	10	Триггеры запуска, критерии завершения, KPI процесса - все три компонента добавлены
Корректность RACI (один A, R на этапе)	15	13	Почти безупречно. Единственный пробел: «Анализ и улучшение» Incident - A без R

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
Масштаб RACI (роли)	10	9	Конкретные роли: Data Engineer, DevOps Engineer, Бизнес-аналитик
Полнота нотации RACI (R/A/C/I)	10	10	И используется на большинстве этапов
Структура регламентов (цель, область, входы, выходы)	10	9	Единый шаблон, все блоки на месте
Содержательная ценность регламентов	10	6	Остались дублирующие общие фразы между регламентами
Стыковка входов/выходов между регламентами	8	7	Терминология стала единой (RFC везде). Оценка влияния на входах регламента 2 - мелкий остаток
KPI и метрики самого процесса	7	7	По 3 KPI на каждый процесс
ИТОГО	100	86	86% - Отлично

Задание 3 - Метрики и мониторинг (финальная версия: 84 / 100 + бонус 22/25)

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
Привязка метрик к бизнесу	15	15	Четкое разделение на 3 уровня, бизнес-метрики корректно отделены с объяснением режима контроля
Воспроизводимость (источник, формула)	12	11	Конкретные инструменты везде. «Эффективность рекомендаций»: источник - «BI-отчеты» без деталей
Управленческие решения	8	8	По каждой метрике конкретные действия (RFC, RCA, переключение на резервный сервер)
Реалистичность порогов	12	12	Все стыки исправлены, бизнес-метрики переведены на формат «Целевое значение / Зона внимания»
Маршрутизация алертов (роль, канал)	8	8	Разные каналы по уровням, таблица получателей полная
Runbook	7	6	Runbook для 5 метрик с конкретными шагами. «Частота обновления DEA-score» - без runbook
Структура и виджеты дашборда	10	9	5 блоков с детальными виджетами

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
Аудитория и иерархия дашборда	10	7	Аудитория по блокам разная, но нет явного разделения на 2 дашборда/вкладки
Визуальный макет	10	8	Макет есть (ИИ-дизайн), структура читается
ИТОГО (основная часть)	100	84	84% - Хорошо (1 балл до Отлично по основной части)
БОНУС - задача «со звездочкой»	25	+22	Уровни метрик, ведущие/результатирующие (частично), сценарии реагирования, эволюция дашборда, шумные алерты
ИТОГО с бонусом	125	106	85% - на границе Отлично с учетом бонуса

Задание 4 - Финансовое обоснование (финальная версия: 95 / 100)

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
Бизнес-цели с метриками	8	7	3 цели с метриками, структура корректная
Гипотезы (если...то...потому что)	7	7	Гипотезы количественные: «с 5–7 до 1–2 дней», «с 2–3 дней до 6 часов»
Полнота категорий ТСО	9	9	Единовременные + операционные, все статьи присутствуют
Источники цен / логика расчета	8	7	Колонка «Логика расчета» добавлена. PostgreSQL корректно убран из лицензий
Динамика по 3 годам	5	5	Все статьи растут на 10–15% в год
Прямые выгоды с расчетом	9	8	«Исходные допущения» с размером сети, выручкой, ФОТ добавлены
Косвенные выгоды	8	7	Учтены частично с пояснением коэффициента уверенности
Корректность формул ROI и окупаемости	9	8	Срок окупаемости по правильной формуле: $4.6 / (9 - 2.7) \approx 0.73$ года
Динамика и интерпретация ROI	8	8	«ROI 98% за 3 года» - явно указан период
Полнота рисков и допущений	6	6	5 рисков, допущения конкретные
Количественная оценка рисков / меры	5	5	Вероятность, влияние, меры снижения - все добавлено
Альтернативы (не менее 1)	6	6	4 альтернативы: SAP, Power BI, Do nothing, готовые DEA
«Не внедрять» / build vs buy	6	6	Оба сценария добавлены
Финальное обоснование для руководства	6	6	Executive-формат с таблицей KPI и конкретной рекомендацией

Критерий	Макс	Балл	Ключевое обоснование
ИТОГО (основная часть)	100	95	95% - Отлично
БОНУС - задача «со звездочкой»	15	0	Звездочка не выполнена: нет сценариев base/opt/pess, sensitivity analysis, NPV

Итоговая сводная таблица

Работа	Балл (основная)	Балл (с бонусом)	Динамика от первой версии	Категория
Задание 1	107 / 120 (89%)	107 / 120 (89%)	54 → 107 (+53 балла)	Отлично
Задание 2	86 / 100 (86%)	86 / 100 (86%)	57 → 86 (+29 баллов)	Отлично
Задание 3	84 / 100 (84%)	106 / 125 (85%)	66 → 106 (+40 баллов с бонусом)	Хорошо / Отлично*
Задание 4	95 / 100 (95%)	95 / 115 (83%)	49 → 95 (+46 баллов)	Отлично

Этап 4: устойчивость к “черным лебедям”

1. Контекст оценки

Данный раздел содержит независимую экспертную оценку устойчивости DEA-платформы к катастрофическим событиям («черным лебедям») и качества протоколов восстановления.

Важная оговорка: оценка строится на основе косвенных данных: описания SLA (Задание 1), ITIL-процессов и регламентов (Задание 2), системы мониторинга и runbook (Задание 3), рисков и допущений финансовой модели (Задание 4).

2. Числовая оценка устойчивости системы

Оценка по шкале 1–10 (1 - система полностью не готова к катастрофическим событиям, 10 - максимальная устойчивость с задокументированными протоколами и регулярными учениями).

Итоговая оценка: 4 / 10

Обоснование оценки по компонентам

Компонент	Оценка	Обоснование
Операционный мониторинг и алерты	7/10	Prometheus/Grafana/ELK, конкретные пороги, runbook для 5 метрик, разные каналы по уровням критичности - хорошая операционная зрелость
ITIL-процессы восстановления	6/10	Incident Management с RACI и регламентами, KPI процесса (MTTR ≤ 4ч), триггеры и критерии завершения - приемлемый уровень
Документированный Disaster Recovery Plan	1/10	Формального DRP нет. Нет RTO/RPO. Нет runbook для топ-5 катастрофических отказов. Нет роли Decision Maker при активации DR
Защита от Single Points of Failure	3/10	SPOF не идентифицированы явно. Резервные копии упоминаются в регламентах, но архитектура без явной redundancy
Blast Radius Containment	2/10	Bulkhead pattern, circuit breakers, graceful degradation не описаны нигде. Нет изоляции компонентов
Тестируемость протоколов (DR drills)	1/10	DR-учения, chaos engineering, проверка резервных копий не предусмотрены
Пост-мортем культура	4/10	В регламенте Incident Management упомянута документация инцидентов. Blameless post-mortems и knowledge base явно не описаны
Устойчивость к санкционным рискам	5/10	В SWOT (Задание 1) упомянуты санкционные риски конкурентов. Платформа ориентирована на российский стек (Yandex Cloud из Задания 4), что снижает риск

3. Матрица Black Swans

Оценка катастрофических сценариев по 3-балльной шкале. Вероятность: В (высокая) / С (средняя) / Н (низкая). Влияние: К (критическое) / В (высокое) / С (среднее). Готовность: ✗ (не готова) / △ (частично) / ✓ (готова).

Сценарий «черного лебедя»	Вероятность	Влияние	Готовность системы	Обоснование
Уход провайдера облака или блокировка облачного сервиса	Средняя	Критическое	✗ Не готова	Нет описания альтернативного облачного провайдера. Нет плана миграции. Yandex Cloud как единственная опция - SPOF уровня инфраструктуры
Массовый DDoS на production-окружение платформы	Высокая	Высокое	△ Частично	В Задании 3 есть мониторинг доступности и алерт. Но нет Anti-DDoS в описании архитектуры, нет scrubbing-центра, нет rate limiting
Утечка ключей доступа к инфраструктуре (API-токены, секреты)	Средняя	Критическое	✗ Не готова	Нет упоминания secrets management (Vault, AWS Secrets Manager). Нет процедуры ротации ключей. Нет плана действий при компрометации
Компрометация цепочки поставок (supply chain attack - зараженная зависимость)	Низкая	Критическое	✗ Не готова	Нет упоминания аудита зависимостей (SBOM, SCA). Нет процедуры реагирования на CVE в используемых библиотеках
Аварийное отключение ЦОДа / физическая авария	Низкая	Критическое	△ Частично	В регламентах Задания 2 упомянуто резервное копирование. Но нет явного geo-redundancy, нет описания резервного ЦОДа
Санкционные ограничения на критические зависимости (Elasticsearch, PostgreSQL, Python-библиотеки)	Средняя	Высокое	△ Частично	В SWOT Задания 1 риск санкций у конкурентов отмечен. Платформа на open-source стеке - частично защищена. Но нет явного плана замены компонентов

Сценарий «черного лебедя»	Вероятность	Влияние	Готовность системы	Обоснование
10-кратный всплеск нагрузки (подключение 10 новых сетей одновременно)	Средняя	Высокое	△ Частично	В Задании 4 описано масштабирование инфраструктуры. В Задании 3 есть мониторинг производительности. Но нет нагрузочного тестирования, нет auto-scaling политик
Потеря ключевого сотрудника с уникальной экспертизой (DEA-инженер, архитектор)	Высокая	Высокое	✗ Не готова	Bus factor нигде не упомянут. Нет упоминания документирования DEA-моделей и архитектурных решений. Knowledge base инцидентов не описана
Критическая ошибка в DEA-модели, давшая неверные рекомендации по всей сети	Средняя	Критическое	△ Частично	В Задании 3 есть метрика «Точность DEA-модели» с ежемесячной верификацией экспертами. Но нет процедуры отзыва рекомендаций и rollback модели
Утечка коммерчески чувствительных данных клиента (данные о выручке 120 магазинов)	Средняя	Критическое	✗ Не готова	Нет описания шифрования данных at rest. Нет data classification. Нет процедуры уведомления клиента и регуляторов по 152-ФЗ

Цветовая кодировка: красный фон - не готовые решения (✗), желтый фон - частичная готовность (△).

4. Детальный анализ компонентов устойчивости

4.1. Blast Radius Containment

Анализ показывает, что в работах партнера отсутствует описание механизмов изоляции сбоев. Конкретные пробелы:

- Bulkhead pattern не описан: нет разделения на изолированные пулы ресурсов для разных клиентов или компонентов. Если один клиент генерирует аномальную нагрузку - это может повлиять на всех остальных.
- Circuit breakers не упомянуты: нет защиты от каскадного отказа при недоступности внешних источников данных (ERP, POS клиента). Если ETL-процесс «зависает» на одном источнике, очередь задач Airflow может заблокироваться полностью.

- Graceful degradation не описана: нет определения «режима ограниченной работоспособности» - например, показывать устаревший DEA-score при недоступности свежих данных вместо полного отказа платформы.
- Отсутствует изоляция клиентских данных на уровне архитектуры: при multi-tenant развертывании инцидент у одного клиента может теоретически затронуть данные другого.

4.2. Качество Recovery-протоколов

По результатам анализа Задания 2 (регламенты) и Задания 3 (runbook):

Компонент DR	Наличие	Детали
RTO (Recovery Time Objective)	Косвенно	MTTR $\leq$ 4 часа из Задания 3 - фактически это RTO операционных инцидентов. Формального RTO для катастрофических сценариев нет
RPO (Recovery Point Objective)	Отсутствует	Нигде не указано, за какой период данных допустима потеря при катастрофическом отказе. Резервные копии упомянуты, но без указания частоты
Формальный Disaster Recovery Plan	Отсутствует	Ни в одной из работ нет отдельного DRP-документа или ссылки на него
Runbook для top-5 catastrophic failures	Частично	В Задании 3 runbook для 5 операционных метрик. Но нет runbook для катастроф: потеря ЦОДа, компрометация данных, отказ облачного провайдера
Роль Decision Maker при активации DR	Отсутствует	Не описано, кто принимает решение о переключении на аварийный режим, по каким критериям и в какие сроки
Процедура уведомления клиентов при DR	Отсутствует	Нет шаблона коммуникации с клиентами при катастрофическом инциденте. Нет SLA на уведомление

4.3. Защита от Single Points of Failure (SPOF)

Идентифицированные SPOF в архитектуре на основе косвенных данных:

- DEA-движок: в работах описан как единый компонент без резервной копии или hot standby. При отказе - полная недоступность расчетов.
- Airflow-оркестратор: если Airflow недоступен, все ETL-процессы останавливаются. Нет описания резервного планировщика или механизма ручного запуска.
- Единственный облачный провайдер: привязка к Yandex Cloud без описания альтернативы. При проблемах у провайдера - полный останов платформы.
- Ключевые сотрудники: нет описания bus factor. DEA-модели могут быть известны единственному специалисту.
- Интеграции с источниками данных клиента: нет описания fallback-механизма при недоступности ERP или POS клиента.

4.4. Тестируемость протоколов восстановления

Проверка «сработает ли бэкап, когда понадобится» - критически важный аспект, полностью отсутствующий в работах:

- DR drills не предусмотрены: нет упоминания учений по восстановлению, регулярность не задана.
- Chaos Engineering отсутствует: нет механизма намеренного создания сбоев для проверки устойчивости (например, инструменты типа Chaos Monkey).
- Проверка резервных копий не описана: нет процедуры регулярного тест-восстановления из backup. Резервные копии могут существовать, но без проверки их пригодность неизвестна.
- Нет KPI для DR: не определены целевые показатели успешности учений (например, «100% инцидентов R1 должны быть воспроизведены и устранены в тестовой среде ежеквартально»).

4.5. Пост-мортем культура

В регламенте обработки инцидентов (Задание 2) упомянуто, что «информация об инциденте документируется» и «создаются резервные копии данных». Это позитивный сигнал. Однако:

- Blameless post-mortems явно не описаны: нет культурного принципа «анализируем процессы, а не ищем виноватых». Это критично для зрелости команды.
- Knowledge base инцидентов не описана: нет упоминания накопительной базы (например, в Confluence), где хранились бы разборы инцидентов и извлеченные уроки.
- Нет таймаута для post-mortem: не определено, в течение какого времени после закрытия инцидента должен быть проведен разбор (стандарт: 48–72 часа).
- Отсутствует связь post-mortem → изменения: нет явного механизма, как результаты разбора попадают в backlog изменений системы через Change Management.

5. Топ-3 критических пробела в Recovery-дизайне

● Пробел #1 - Полное отсутствие Disaster Recovery Plan и RTO/RPO

Это самый критичный пробел. Система описана на операционном уровне (мониторинг, алерты, ITIL), но не на уровне катастрофической устойчивости. Нет ответов на вопросы: что происходит при потере всего облачного окружения? Кто принимает решение? Куда переключаются клиенты? За сколько времени? С какой потерей данных? Без DRP система может быть полностью работоспособна в обычных условиях и полностью беспомощна при реальной катастрофе.

Конкретный ущерб при материализации: при потере Yandex Cloud окружения без DRP команда будет восстанавливать систему «по памяти», что занимает 5–14 дней вместо потенциально возможных 4–8 часов при наличии DRP.

● Пробел #2 - Нет изоляции компонентов (Blast Radius Containment)

Описанная архитектура - монолитная с точки зрения отказоустойчивости. Сбой ETL-процесса, DEA-движка или базы данных потенциально останавливает всю платформу для всех клиентов. Нет circuit breakers, нет graceful degradation, нет

описания режима «платформа работает только на чтение при недоступности источников данных».

Конкретный ущерб: при подключении 5–10 клиентов одновременно инцидент у одного может породить каскадный отказ для всех. Без изоляции blast radius = вся платформа.

Пробел #3 - Потеря ключевого сотрудника не покрыта

DEA-модели - это сложная математическая конструкция. Если единственный человек, который понимает логику калибровки, параметры входов/выходов и интерпретацию результатов, уходит - команда не сможет ни исправить модель при ошибке, ни объяснить клиенту аномальные результаты. В работах нет ни слова о bus factor, документировании DEA-решений, парном программировании или процедуре передачи знаний.

Конкретный ущерб: при уходе ключевого DEA-специалиста платформа деградирует до уровня «черного ящика», доверие клиентов падает, выручка под угрозой. По оценке Задания 4, это может стоить 8–15 млн ₽ упущенной выручки.

6. Конкретные рекомендации по усилению устойчивости

Приоритет	Рекомендация	Что сделать конкретно	Ожидаемый эффект
P0 Критично	Разработать Disaster Recovery Plan	1. Определить RTO: 4 ч для P1-инцидентов, 24 ч для катастроф 2. Определить RPO: не более 1 часа потери данных 3. Написать runbook для 5 катастрофических сценариев 4. Назначить Decision Maker (по должности, не по имени) 5. Зафиксировать порог активации DR	Снижение времени восстановления с 5–14 дней до 4–24 ч
P0 Критично	Устранить ключевые SPOF	1. Настроить geo-redundancy: реплика в другой зоне Yandex Cloud 2. Добавить второй облачный провайдер (Selectel или VK Cloud) как cold standby 3. Обеспечить hot standby для DEA-движка 4. Добавить Airflow HA-режим (multiple schedulers)	Устранение единственных точек отказа уровня инфраструктуры
P0 Критично	Снизить bus factor для DEA-экспертизы	1. Задokumentировать все DEA-модели в Confluence: параметры, логика калибровки, интерпретация 2. Ввести обязательное парное программирование на компонентах DEA 3. Провести knowledge transfer - минимум 2 человека должны понимать каждую модель 4. Записать обучающие видео по логике DEA для команды	Bus factor ≥ 2 для всех критичных компетенций
P1 Желательно	Ввести тестирование протоколов восстановления	1. DR drills раз в квартал: симуляция отказа облака 2. Проверка восстановления из backup ежемесячно с фиксацией результата 3. Chaos engineering: намеренное выключение одного сервиса в staging 4. KPI учений: «100% P1-сценариев устранены в тестовой среде»	Гарантия, что backup работает, команда умеет восстанавливать

Приоритет	Рекомендация	Что сделать конкретно	Ожидаемый эффект
P1 Желательно	Добавить Blast Radius Containment	1. Внедрить circuit breakers в интеграциях с источниками данных клиентов 2. Описать graceful degradation: при недоступности ETL - показывать последний валидный DEA-score 3. Изолировать клиентские tenant'ы на уровне Kubernetes namespaces 4. Определить blast radius для каждого компонента	Отказ одного клиента/компонента не выносит всю платформу
P2 Nice to have	Внедрить blameless post-mortem культуру	1. Зафиксировать шаблон post-mortem в Confluence 2. Установить таймаут: post-mortem в течение 72 ч после закрытия P1 3. Ввести раздел «Lessons Learned» в Confluence 4. Добавить в Change Management ссылку на post-mortem как обязательный вход при повторяющихся инцидентах	Накопление knowledge base, снижение повторных инцидентов
P2 Nice to have	Добавить защиту от утечки данных	1. Описать secrets management (Vault или аналог) 2. Определить процедуру ротации ключей (ежеквартально) 3. Задokumentировать data classification: какие данные клиента чувствительны 4. Описать процедуру уведомления клиентов и Роскомнадзора по 152-ФЗ при утечке	Соответствие 152-ФЗ, снижение репутационного риска

7. Итоговые рекомендации по всем четырём работам

7.1. Топ-5 приоритетных рекомендаций

Приоритет	Рекомендация	Задание	Обоснование
P0 - Критично	Разработать Disaster Recovery Plan с RTO/RPO и runbook для катастрофических сценариев	Задание 2 + 3	Критичный пробел: операционная устойчивость описана, катастрофоустойчивость - нет. Без DRP система беспомощна при реальной катастрофе
P0 - Критично	Разработать и добавить Blast Radius Containment: circuit breakers, graceful degradation, изоляция компонентов	Задание 2 + 3	Монолитная с точки зрения отказоустойчивости архитектура - инцидент в одном компоненте потенциально роняет всю платформу
P0 - Критично	Устранить SPOF: geo-redundancy, второй облачный провайдер, bus factor ≥ 2 для ключевых ролей	Задание 2 + 4	Единственная точка отказа на уровне провайдера и экспертизы - катастрофический риск для бизнеса клиентов
P1 - Желательно	Добавить третью категорию SLA (BD/Sales/Marketing) с классическими	Задание 1	Текущий KPI-блок содержит внутренние операционные показатели платформы, а не внешние

Приоритет	Рекомендация	Задание	Обоснование
	коммерческими метриками		коммерческие обязательства. Методичка требует трех категорий
P1 - Желательно	Ввести DR drills и регулярную проверку восстановления из резервных копий	Задание 2 + 3	Без тестирования протоколов нет гарантии их работоспособности в критический момент

7.2. Карта рисков (Heatmap вероятность × влияние)

Ниже приведена карта рисков по результатам аудита всех четырех работ. Категории рисков охватывают технические, методологические и бизнес-аспекты.

Риск	Вероятность	Влияние	Уровень
Отсутствие DRP и RTO/RPO	Средняя	Критическое	● Высокий
Нет Blast Radius Containment	Высокая	Высокое	● Высокий
SPOF на уровне облачного провайдера	Средняя	Критическое	● Высокий
Bus factor = 1 для DEA-экспертизы	Высокая	Высокое	● Высокий
Нет тестирования DR и backup	Средняя	Высокое	● Средний
Нет защиты от утечки данных (152-ФЗ)	Средняя	Критическое	● Высокий
Отсутствие третьей категории SLA (BD)	Средняя	Среднее	● Средний
Несогласованность чисел в финансовой модели (Задание 4)	Высокая	Среднее	● Средний
RACI: А без R на 1 этапе в Incident	Низкая	Среднее	● Низкий
Отсутствие звездочки в Задании 4	Высокая	Среднее	● Средний
Дублирование фраз в регламентах	Средняя	Среднее	● Средний
Runbook для «Частоты обновления» отсутствует	Средняя	Среднее	● Средний

Красный - высокий уровень риска (немедленное внимание). Желтый - средний (контроль и план снижения). Зеленый - низкий (мониторинг).